УТВЕРЖДЕН
ЯИНТ.656119.001ТУ-ЛУ

ЕК 001-2023
(ЕКПС-2023)

Батарейная конденсаторная подрывная машинка ГРЕСС-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЯИНТ.656119.001ТУ

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
114418	14.08.26			

Перв. примен. ЯИНТ.656119.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата 14.08.26

Инв.№подл. 114418

Содержание

1 Технические требования 5

1.1 Основные параметры и характеристики 5

1.2 Конструктивно-технические требования 6

1.3 Требования стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям 6

1.4 Требования стойкости, прочности и устойчивости к климатическим воздействиям. 7

1.5 Требования по надежности 8

1.6 Комплектность 8

1.7 Маркировка 8

1.8 Упаковка 9

2 Требования безопасности 10

2.1 Требование к утилизации 10

2.2 Требования электробезопасности 10

3 Правила приемки 11

3.1 Общие положения 11

3.2 Приёмо-сдаточные испытания 12

3.3 Периодические испытания 15

3.4 Типовые испытания 18

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯИНТ.656119.001ТУ		
Разраб.		Качев		21.08.26	Батарейная конденсаторная подрывная машинка ГРЕСС-2 Технические условия	Лит.	Лист 2 / Листов 38
Провер.		Анисимов		21.08.26		O_1	
Н.контр.		Лапаева		21.08.26			
Утв.		Хомский		21.08.26			

4 Методы контроля (испытаний) 22
4.1 Общие положения 22
4.2 Требования к габаритным размерам и массе 25
4.3 Испытание устойчивости к воздействию механических факторов 26
4.4 Испытание на устойчивость при воздействии климатических факторов . 27
4.5 Проверка комплектности 30
4.6 Проверка маркировки 31
4.7 Проверка упаковки 31
5 Указания по эксплуатации, в том числе требования хранения, транспортирования и утилизации изделия 31
5.1 Указания по эксплуатации 31
5.2 Требования хранения 31
5.3 Требования транспортирования 31
5.4 Требования безопасности 32
6 Гарантии изготовителя 33
Приложение А (обязательное) Перечень сокращений 34
Приложение Б (обязательное) Перечень документов, на которые даны ссылки 35
Приложение В (обязательное) Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний 36
Приложение Г (обязательное) Габаритные и установочные размеры 37
Лист регистрации изменений 38

Инв. N подл. 114418 | Подп. и дата 861- 14.08.16 | Взам. инв N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЯИНТ.656119.001ТУ	Лист 3

Копировал Формат А4

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на батарейную конденсаторную подрывную машинку Гресс-2 (далее по тексту – изделие).

Настоящие ТУ устанавливают технические требования, правила приемки и испытаний изделия.

Изделие предназначено для инициирования ЭД (электродетонаторов) мгновенного действия и обеспечивает формирование импульсов.

По условиям эксплуатации изделие соответствует требованиям ГОСТ РВ 0020-39.304:

- диапазон рабочей температуры среды от минус 40 до плюс 50°С;
- диапазон предельно допустимой температуры среды от минус 50 до плюс 60°С;
- повышенная влажность до 95% при температуре плюс 40°С.

Наработка на отказ составляет 1000 000 циклов инициирования.

Срок службы изделия не менее пяти лет.

Код изделия (продукции) по ОК 034-2014 (ОКПД-2): 27.90.11.900.

Перечень сокращений приведен в приложении А.

Перечень документов, на которые даны ссылки приведен в приложении Б.

Перечень средств измерения и контроля приведен в приложении В.

Габаритные и установочные размеры изделия приведены в приложении Г.

Пример записи изделия при заказе и в КД: Изделие «Гресс - 2» ЯИНТ.656119.001ТУ.

Н.к.№2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 24.08.26
Инв. N подл. 114418

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего ТУ и комплекта конструкторской документации (КД) согласно ЯИНТ.656119.001

4.1.1

1.1.2 При нажатой кнопке «Взрыв» и кратковременном (не более 2 с) нажатии кнопки «Заряд» на выходных контактах должно формироваться постоянное напряжение не менее 63 В.

4.1.2

1.1.3 Изделие должно обеспечивать на выходных контактах ток не более 3,0 мА при НЕнажатой кнопке «Взрыв».

4.1.3

1.1.4 Изделие должно обеспечивать время заряда конденсатора до напряжения 95 В и 60 В на выходных контактах не более 5 и 2 секунд соответственно.

4.1.4

1.1.5 Светодиод «Готов», сигнализирующий о готовности изделия к работе, должен загораться при достижении напряжения на конденсаторе, указанного в п. 1.1.2.

4.1.5

1.1.6 Светодиод «Линия», сигнализирующий о наличии нагрузки от 0,1 до 100 Ом, подключенной к выходным контактам, должен загораться при нажатой кнопке «Заряд».

4.1.6

1.1.7 Изделие должно обеспечивать работу на нагрузку последовательно включенных электродетонаторов (ЭД) до:

- типа ЭД8-Э (ЭД8-Ж) – 20 шт., что соответствует 84 Ом;
- типа ЭДП (ЭДП-Р) – 60 шт., что соответствует 90 Ом.

4.1.7

1.1.8 Изделие должно обеспечивать работу на нагрузку параллельно включенных ЭД, до 7 шт.

4.1.8

Н.к. №2

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв N | Подп. и дата 06.05.16 | Инв. N подл. 114418

1.1.9 Изделие должно обеспечивать не менее 900 циклов заряда-разряда конденсатора от одного полного заряда аккумуляторной батареи (АКБ) при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

4.1.9

1.2 Конструктивно-технические требования

Изделие должно соответствовать чертежу ЯИНТ.656119.001СБ

1.2.1 Габаритные и установочные размеры должны соответствовать размерам чертежа, приложения Г, при допустимой погрешности измерений ±1,5мм.

4.2.1

1.2.2 Масса изделия должна быть не более 250 г, масса полного комплекта изделия не более 400 г, при допустимой погрешности измерений 5%.

4.2.2

1.2.3 Надписи на корпусе должны быть рельефные, читаемые согласно КД.

4.2.3

1.2.4 Лакокрасочные покрытия изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 35094.

4.2.4

1.2.5 Изделие должно быть подвергнуто технологической тренировке в соответствии с инструкцией по технологической тренировке.

4.2.5

1.3 Требования стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям

1.3.1 Изделие должно быть прочным при воздействии ударов одиночного действия с амплитудой виброускорения 30 g длительностью от 5 до 15 мс.

4.3.1

1.3.2 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ и быть прочным при воздействии нагрузок при транспортировании в упакованном виде согласно таблице 1.

Таблица 1 – Режимы испытаний

Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (15g)	Длительность действия ударного ускорения, мс	Количество ударов
147 (15)	5 -15	6667

4.3.2

1.4 Требования стойкости, прочности и устойчивости к климатическим воздействиям.

1.4.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ в условиях воздействия повышенной рабочей температуры окружающей среды плюс 50° С и после воздействия предельной повышенной температуры плюс 60° С.

4.4.1

1.4.2 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ в условиях воздействия пониженной температуры окружающей среды минус 40 °С и после воздействия предельно допустимой пониженной температуры минус 50 °С, при полностью заряженном аккумуляторе.

4.4.2

1.4.3 Степень защиты оболочки изделия от проникновения воды должна соответствовать IP67 по ГОСТ 14254.

Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ после погружения в воду до 1 метра в течение 30 минут. При этом вода должна быть пресной.

4.4.3

1.4.4 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ после воздействия атмосферного пониженного давления

12 кПа (90 мм рт.ст.) при авиатранспортировании.

4.4.4

1.4.5 Изделие должно соответствовать требованиям настоящих ТУ в условиях воздействия повышенной влажности окружающей среды до 95% при температуре плюс 40°С.

4.4.5

1.5 Требования по надежности

1.5.1 Общий ресурс работы составляет 1000 000 циклов инициирования, при использовании согласно настоящих ТУ.

1.5.2 Срок службы изделия должен быть не менее пяти лет.

1.6 Комплектность

1.6.1 Комплектность изделия должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность

Обозначение составной части изделия	Наименование составной части изделия	Количество
ЯИНТ.656119.001	Батарейная конденсаторная подрывная машинка «Гресс-2»	1
ЯИНТ.656119.001ПС	Паспорт	1
ЯИНТ.322453.008	Подсумок	1
-	Кабель зарядки USB Type-C	1
-	Блок питания USB Type-A	1
ЯИНТ.332564.001	Темляк	1
ЯИНТ.741334.006	Ключ	1

4.5.1

1.7 Маркировка

1.7.1 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям сборочного чертежа ЯИНТ.656119.001СБ.

На изделие должна быть нанесена самоклеящаяся этикетка с заводским номером партии.

Допускается вместо этикетки использовать лазерную гравировку или маркировать белой краской порядковый номер.

Заводской номер на изделие наносится перед предъявлением изделия ОТК на приемо-сдаточные испытания.

4.6.1

1.7.2 На групповой упаковке (подборной таре) должны быть нанесены символы «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх» по ГОСТ 14192.

4.6.2

1.8 Упаковка

1.8.1 Изделие должно быть упаковано согласно сборочному чертежу ЯИНТ.468936.056СБ.

4.7.1

1.8.2 Вместе с изделием должен быть вложен упаковочный лист, утвержденный организацией-изготовителем, паспорт с отметкой ОТК.

1.8.3 Требования к консервации не предъявляются.

Инв. N подл. 114418 | Подп. и дата 08.26-14.08.26 | Взам. инв N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

2 Требования безопасности

2.1 Требование к утилизации

2.1.1 Изделие содержит в своем составе аккумуляторную батарею. Выведенные из эксплуатации аккумуляторные батареи (АКБ) следует передать на утилизацию. Утилизация проводится специализированными предприятиями по переработке токсичных отходов.

Остальные комплектующие не содержат в своем составе веществ, вредных для окружающей среды и здоровья человека. Проведение их утилизации не требует соблюдения особых мер безопасности

2.2 Требования электробезопасности

2.2.1 Установку аккумуляторной батареи (АКБ) производить строго с соблюдением полярности: положительный контакт («+») батареи должен быть направлен внутрь изделия. Установка АКБ с нарушением полярности запрещена.

2.2.2 Запрещается замыкать выходные контакты между собой, за исключением случаев подключения штатной нагрузки.

Н.К.№2

3 Правила приемки

3.1 Общие положения

3.1.1 Для контроля качества и приемки изделия устанавливают следующие категории контрольных испытаний:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- квалификационные;
- типовые.

3.1.2 Изделие, предъявляемое на испытания и приемку, должно быть полностью укомплектовано в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

3.1.3 Изделие, предъявляемое на испытания, должно быть отрегулировано в соответствии с инструкцией по настройке этого изделия и тренировано в соответствии с инструкцией по тренировке.

3.1.4 Результаты испытаний считают положительными, а изделие выдержавшим испытания, если оно проверено в полном объёме и последовательности, которые установлены в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствует всем требованиям ТУ, проверяемым при этих испытаниях.

3.1.5 Результаты испытаний считают отрицательными, а изделие не выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному требованию ТУ для проводимой категории испытаний.

3.1.6 Основанием для принятия решения о приемке изделия являются положительные результаты приемо-сдаточных испытаний, а также положительные результаты предшествующих периодических испытаний, проведенных в сроки, установленные настоящими ТУ.

3.1.7 Приемке изделий, выпуск которых организацией-изготовителем начат впервые, должны предшествовать квалификационные испытания, проводимые в соответствии с ГОСТ Р 15-301.

Для проведения квалификационных испытаний отбираются изделия, прошедшие приёмо-сдаточные испытания и технологическую тренировку в полном объёме, установленном настоящими ТУ.

При приемке изделий, выпуск которых организацией-изготовителем возобновлен после перерыва на время, превышающее срок периодичности, установленный для периодических испытаний данных изделий, должны предшествовать периодические испытания в объеме, предусмотренном настоящими ТУ.

3.1.8 При проведении испытаний и приемки в организации-изготовителе материально-техническое и метрологическое обеспечение (необходимая документация, справочные материалы, рабочие места, средства испытаний и контроля, расходные материалы и др.), а также выделение обслуживающего персонала осуществляет изготовитель.

3.1.9 Применяемые средства испытаний, измерений и контроля, а также методика измерений и контроля должны соответствовать требованиям метрологического обеспечения. При проведении испытаний обеспечивают правильность применения указанных средств и проведения измерений и контроля.

Не допускается применять средства испытаний, измерений и контроля, не прошедшие проверку (аттестацию) в установленные сроки.

3.1.10 Изготовитель обеспечивает своевременное проведение испытаний и соблюдение правил техники безопасности в процессе испытаний и приемки изделий.

3.2 Приёмо-сдаточные испытания

3.2.1 Испытания проводят с целью контроля изделия на соответствие требованиям настоящих ТУ, установленных для данной категории испытаний. Приемо-сдаточные испытания проводят для каждого изделия.

3.2.2 Испытания и приемку проводит ОТК силами и средствами организации-изготовителя в объеме и последовательности, указанными в таблице 3.

Таблица 3 - Приемо-сдаточные испытания

Наименование испытаний	ЯИНТ.656119.001ТУ	
	Пункты технических требований	Пункты методов контроля
1 Проверка соответствия КД	1.1.1	4.1.1
2 Проверка напряжения на выходных контактах при подключении нагрузки при нажатии кнопки «Взрыв»	1.1.2	4.1.2
3 Проверка тока на выходных контактах при ненажатой кнопке «Взрыв»	1.1.3	4.1.3
4 Проверка времени зарядки конденсатора	1.1.5	4.1.4
5 Проверка светодиода готовности	1.1.5	4.1.5
6 Проверка светодиода наличия нагрузки	1.1.6	4.1.6
7 Проверка габаритных размеров	1.2.1	4.2.1
8 Проверка массы изделия	1.2.2	4.2.2
9 Проверка рельефных надписей	1.2.3	4.2.3
10 Проверка лакокрасочного покрытия	1.2.4	4.2.4
11 Проверка комплектности	1.6.1	4.5.1
12 Проверка маркировки	1.7.1, 1.7.2	4.6.1, 4.6.2
13 Проверка упаковки	1.8.1	4.7.1
Примечание — Последовательность испытаний может изменяться по согласованию с отделом технического контроля (ОТК).		

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв N | Подп. и дата 08.08.16 | Инв. N подл. 114418

3.2.3 Каждый экземпляр изготовленного изделия, предъявляемого на приемо-сдаточные испытания, должен быть подвергнут в процессе изготовления производственному контролю на соответствие требованиям технологической и конструкторской документации цехом-изготовителем.

3.2.4 На приемо-сдаточные испытания изделия предъявляет цех-изготовитель извещением, подписанным руководителем организации-изготовителя. К извещению прилагают протокол тренировки, технологический паспорт на изделие и протокол испытаний, оформленные в установленном порядке.

3.2.5 Результаты испытаний оформляют протоколом приёмо-сдаточных испытаний согласно ГОСТ 15.309. На основании протокола испытаний ОТК в извещении составляет заключение о соответствии изделия требованиям настоящих ТУ и его приемке или возврате.

3.2.6 При получении положительных результатов испытаний представитель ОТК принимает изделие. В паспорте на изделие содержится заключение, свидетельствующее о приемке и годности изделия.

3.2.7 Изделие, не выдержавшее испытаний, представитель ОТК, с изложением в извещении причин возврата или забракования, возвращает организации-изготовителю для выяснения причин несоответствия требованиям настоящих ТУ, проведения мероприятий по их устранению, определения возможности исправления брака (устранения дефектов) и повторного предъявления. При невозможности устранения дефектов изделие окончательно бракуют и изолируют от годных. Причины несоответствия изделия требованиям настоящих ТУ и принятые организацией меры отражают в акте по установленной форме об анализе и устранении дефектов и их причин.

3.2.8 Изделие, возвращенное представителем ОТК, после устранения дефектов и повторной проверки организацией-изготовителем допускается повторно предъявлять ОТК извещением, с надписью «вторичное». К извещению должен быть приложен акт об анализе и устранении дефектов.

Н.к.№

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв N

Подп. и дата 24.08.16

Инв. N подл. 114418

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЯИНТ.656119.001ТУ	Лист 14

3.2.9 Повторные испытания проводят в полном объёме приёмо-сдаточных испытаний.

3.2.10 Если изделие не выдерживает повторные испытания, то оно бракуется и изолируется от годных.

3.2.11 Принятым считают изделие, которое выдержало испытания, укомплектовано и упаковано в соответствии с конструкторской документацией и на которое оформлен протокол приемо-сдаточных испытаний. Принятое изделие подлежит отгрузке или сдаче на ответственное хранение организации-изготовителю.

3.3 Периодические испытания

3.3.1 Периодические испытания проводят с целью:

– периодического контроля качества изделий;

– контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями;

– подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей конструкторской и технологической документации.

3.3.2 Периодические испытания проводит организация-изготовитель при участии и под контролем представителя ОТК, который дает заключение по результатам испытаний. Испытания проводят в объёме и последовательности, указанным в таблице 4.

Таблица 4 - Периодические испытания

Наименование испытаний	ЯИНТ.656119.001ТУ	
	Пункты технических требований	Пункты методов контроля
1 Проверка количества циклов инициирования от одного заряда АКБ	1.1.9	4.1.9
2 Испытание на воздействие одиночных ударов	1.3.1	4.3.1

Продолжение таблицы 4

Наименование испытаний	ЯИНТ.656119.001ТУ	
	Пункты технических требований	Пункты методов контроля
3 Испытание на воздействие нагрузок при транспортировании	1.3.2	4.3.2
4 Испытание работы в условиях повышенной температуры и после воздействия предельной повышенной температуры	1.4.1	4.4.1
5 Испытание работы в условиях пониженной температуры и после воздействия предельной пониженной температуры	1.4.2	4.4.2
6 Испытание оболочки изделия от проникновения воды	1.4.3	4.4.3
7 Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании	1.4.4	4.4.4
8 Испытание в условиях повышенной влажности окружающей среды	1.4.5	4.4.5
9 Контроль массы	1.2.2	4.2.2
Примечание — Последовательность испытаний может изменяться по согласованию с отделом технического контроля (ОТК).		

3.3.3 Периодические испытания следует проводить на трех экземплярах изделия один раз в два года.

3.3.4 Календарные сроки испытаний устанавливают в годовом графике, который составляет начальник ОТК. Перед началом периодических испытаний составляется конкретный график проведения испытаний, в котором должны быть указаны: место проведения испытаний, срок проведения каждого вида испытаний, оформление документации по

результатам испытаний и представлении акта ПИ на утверждение. График проведения периодических испытаний утверждают руководитель или ПВРК организации-изготовителя.

3.3.5 Если изделие, изготовленное за контролируемый период, выдержало периодические испытания, то качество этого изделия считается подтвержденным данными испытаниями, а так же считается подтвержденной возможность дальнейшего изготовления изделий по той же документации, по которой изготовлено изделие, прошедшее периодические испытания, до получения результатов очередных периодических испытаний, проведенных с соблюдением установленного в п.3.3.3 настоящих ТУ срока периодичности.

3.3.6 Если изделие не выдержало периодических испытаний, то приемку и отгрузку принятых экземпляров этого изделия приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных испытаний. Изготовитель совместно с ОТК анализирует результаты периодических испытаний для выявления причин возникновения и характера дефектов.

По результатам анализа составляют по установленной форме перечень дефектов, обнаруженных при периодических испытаниях, разрабатывают мероприятия по устранению дефектов и причин их возникновения.

3.3.7 Повторные испытания проводят на удвоенном количестве изделий в полном объёме периодических испытаний на доработанных или вновь изготовленных экземплярах изделий после выполнения мероприятий по устранению дефектов. Вместе с изделиями должны быть представлены материалы (акт, протоколы испытаний), подтверждающие устранение дефектов, выявленных при периодических испытаниях, и приняты меры по их предупреждению.

Допускается возобновлять приемку изделий по тем видам повторных испытаний, на которых были обнаружены их несоответствия требованиям настоящих ТУ при первичных периодических испытаниях, и которые могли повлиять на возникновение дефектов до полного завершения повторных

периодических испытаний, если не истёк срок действия результатов предшествующих периодических испытаний.

3.3.8 При положительных результатах повторных периодических испытаний приемку изделий и их отгрузку возобновляют.

Отгрузка ранее принятых изделий, требующих доработки (замены), может быть возобновлена после их доработки (замены) в соответствии с мероприятиями по устранению дефектов и других причин, влияющих на приемку ОТК.

3.3.9 При получении отрицательных результатов повторных периодических испытаний решение о дальнейшем изготовлении изделий по действующей конструкторской и технологической документации и возобновлении приемки, а также решение по ранее изготовленным изделиям, включая принятые и отгруженные экземпляры, качество которых не подтверждено периодическими испытаниями, принимает организация-изготовитель.

3.3.10 Изделия, прошедшие периодические испытания, подвергаются профилактическим работам и предъявляются на приемо-сдаточные испытания.

3.3.11 Решение об использовании изделий, подвергнутых периодическим испытаниям, в каждом конкретном случае, принимает заказчик (или по его указанию представитель заказчика) и руководитель предприятия-изготовителя.

3.3.12 Сроки проведения, на которые распространяются результаты данных ПИ, указывают в акте ПИ.

3.4 Типовые испытания

3.4.1 Типовые испытания продукции проводят с целью оценки эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики продукции, связанные с безопасностью для жизни, здоровья или имущества граждан, либо могут повлиять на эксплуатацию продукции, в

Н.К.№2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 24.08.26
Инв. N подл. 114418

том числе на важнейшие потребительские свойства продукции или на соблюдение условий охраны окружающей среды.

3.4.2 Необходимость внесения изменений в продукцию и проведения типовых испытаний определяют разработчик и изготовитель продукции совместным решением с учетом действия и защиты авторского права и права собственности на продукцию. Необходимость внесения изменений в конструкцию с проведением типовых испытаний может также определять и потребитель (заказчик), если предлагаемые изменения потребительских свойств (важнейших характеристик продукции) могут затрагивать положения заключенного договора (контракта) на поставку.

3.4.3 Типовые испытания проводит изготовитель (поставщик) или по договору с ним и при его участии испытательная (сторонняя) организация с участием, при необходимости, представителей разработчика продукции, заказчика (потребителя), природоохранных органов и других заинтересованных сторон.

3.4.4 Типовые испытания проводят по программе и методикам, которые в основном должны содержать:

- необходимые проверки из состава приемо-сдаточных и периодических испытаний;
- требования по количеству образцов, необходимых для проведения типовых испытаний;
- указание об использовании образцов, подвергнутых типовым испытаниям.

3.4.5 В программу типовых испытаний, при необходимости, могут быть включены также специальные испытания (например, сравнительные испытания образцов продукции, изготовленных без учета и с учетом предлагаемых изменений, а также испытания из состава проводившихся испытаний опытных образцов продукции или испытаний, проводившихся при постановке продукции на производство). Объем испытаний и контроля, включаемых в программу, должен быть достаточным для оценки влияния

вносимых изменений на характеристики продукции, в том числе на ее безопасность, на взаимозаменяемость и совместимость, на ремонтопригодность, на производственную и эксплуатационную технологичность, а также на утилизируемость продукции.

3.4.6 Программу и методики (при отсутствии стандартизованных) типовых испытаний разрабатывает изготовитель (поставщик) продукции или иная организация по договору с ним; утверждают (согласовывают) те же инстанции, которые в установленном порядке утверждали конструкторскую или технологическую документацию на продукцию или изменения в указанной документации.

3.4.7 Типовые испытания проводят на образцах продукции, изготовленных с внесением в конструкцию, рецептуру или технологию изготовления предлагаемых изменений.

3.4.8 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений конструкции (рецептуры, технологии изготовления) подтверждена положительными результатами типовых испытаний, то эти изменения вносят в документацию на продукцию в соответствии с установленным порядком.

3.4.9 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений не подтверждена положительными результатами типовых испытаний, то эти изменения в соответствующую утвержденную и действующую документацию на продукцию не вносят и принимают решение по использованию образцов продукции, изготовленных для проведения типовых испытаний (в соответствии с требованиями программы испытаний).

3.4.10 Результаты типовых испытаний оформляют актом по форме 3 приложения 8 ГОСТ 15.309 и протоколами типовых испытаний с отражением всех результатов, которые оформляют в порядке, установленном изготовителем (поставщиком). Акт подписывают должностные лица, проводившие испытания и участвовавшие в них и утверждает руководство изготовителя (поставщика).

3.4.11 Результаты типовых испытаний считают положительными, если полученные фактические данные по всем видам проверок, включенных в программу типовых испытаний, свидетельствуют о достижении требуемых значений показателей продукции (технологического процесса), оговоренных в программе и методике, и достаточны для оценки эффективности (целесообразности) внесения изменений в продукцию (по существующим методикам оценки).

Инв. N подл. 114418 | Подп. и дата 24.08.16 | Взам. инв N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

4 Методы контроля (испытаний)

4.1 Общие положения

Все испытания, если их режим не указан в настоящих ТУ, проводят при нормальных климатических условиях (НКУ):

– температуре воздуха от плюс 15 до плюс 35° С;

– относительной влажности воздуха от 45 до 80%;

– атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.

4.1.1 Проверка на соответствие требованиям КД по п. 1.1.1 производится сверкой готового изделия с конструкторской документацией.

Изделие считают выдержавшим испытание, если его функциональные характеристики и электрические параметры остались в пределах норм настоящих ТУ и, если отсутствуют механические повреждения, коррозия и прочие дефекты, которые могут возникнуть при воздействии внешних факторов, характерных для данного вида испытаний.

4.1.2 Проверку изделия на соответствие требованиям п. 1.1.2 настоящих ТУ проводят мультиметром в режиме вольтметра, подключенным к выходным контактам. При нажатой кнопке «Взрыв» нажимают кнопку «Заряд» не более чем на 2 с. Показания прибора должны быть не менее 63 В.

4.1.3 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.3 настоящих ТУ проводится при помощи мультиметра в режиме амперметра с пределом измерений не менее 440 мА. Мультиметр подключают к выходным контактам.

Изделие считают выдержавшим проверку, если измеренное значение тока, при нажатой кнопке «Заряд» и не нажатой кнопке «Взрыв», не превышает значение, приведенное в п. 1.1.3

4.1.4 Проверку времени зарядки конденсатора п. 1.1.4 производят при помощи секундомера и мультиметра в режиме вольтметра, подсоединенного к выводам изделия.

Изделие считают выдержавшим проверку, если при нажатой кнопке

Инв. N подл. 114418 | Подп. и дата 24.08.16 | Взам. инв N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А4

«Взрыв» и нажатой кнопке «Заряд», не более чем на 5 с, показания прибора соответствуют п. 1.1.4.

4.1.5 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.6 настоящих ТУ проводится после п. 4.1.5.

Изделие считают выдержавшим проверку, если при проверке п. 1.1.4 загорелся светодиод «Готов» (синий) согласно п. 1.1.5.

4.1.6 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.6 настоящих ТУ проводится при помощи навесного резистора с нагрузкой от 0,1 до 100 Ом, подсоединенного к выходным контактам изделия.

Изделие считают выдержавшим проверку, если при нажатии кнопки «Заряд» загорается светодиод с надписью «Линия», сигнализирующий о наличии цепи на выходе изделия.

4.1.7 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.7

4.1.7.1 Проверка проводится с использованием нагрузочных резисторов, сопротивление которых соответствует суммарному сопротивлению максимального количества последовательно включённых электродетонаторов (ЭД) с учётом сопротивления соединительных проводов (не более 0,2 Ом на каждый провод).

4.1.7.2 Для типа ЭД8-Э (ЭД8-Ж) максимальное сопротивление одного ЭД составляет 4,2 Ом по ГОСТ 9089. Суммарное сопротивление 20 последовательно включённых ЭД: 20 × 4,2 = 8420 × 4,2 = 84 Ом. С учётом двух соединительных проводов по 0,2 Ом каждый: 84 + 0,2 + 0,2 = 84,484 + 0,2 + 0,2 = 84,4 Ом. Для проверки используется резистор сопротивлением 85 Ом ± 1 % (допускается округление до 90 Ом ± 1 %).

4.1.7.3 Для типа ЭДП (ЭДП-Р) максимальное сопротивление одного ЭД составляет 1,5 Ом по ГОСТ 9089. Суммарное сопротивление 60 последовательно включённых ЭД: 60 × 1,5 = 9060 × 1,5 = 90 Ом. С учётом двух соединительных проводов по 0,2 Ом каждый: 90 + 0,2 + 0,2 = 90,490 + 0,2 + 0,2 = 90,4 Ом. Для проверки используется резистор сопротивлением 91 Ом ± 5 %.

4.1.7.4 Резистор подключается к выходным контактам. При нажатой кнопке «Заряд» должен загораться светодиод «Линия», сигнализирующий о наличии цепи. Затем при нажатой кнопке «Взрыв» и кратковременном (не более 2 с) нажатии кнопки «Заряд» на резисторе должно формироваться постоянное напряжение не менее 63 В (контролируется осциллографом, подключённым параллельно нагрузке).

Изделие считают выдержавшим проверку, если при нажатии кнопки «Взрыв» на нагрузке формируется пиковый импульс постоянного напряжения не менее 63 В, а светодиод «Линия» при нажатой кнопке «Заряд» горит (подтверждая наличие цепи).

4.1.8 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.8 проводят с использованием нагрузочного резистора, имитирующего параллельное соединение 7 ЭД. Эквивалентное сопротивление рассчитывают исходя из паспортных данных, применяемых ЭД (например, при сопротивлении одного ЭД ~1,5 Ом общее сопротивление 7 параллельных ветвей составит около 0,2 Ом). Допускается использование резистора с сопротивлением в диапазоне, соответствующем такому подключению.

Изделие считают выдержавшим проверку, если при нажатии кнопки «Взрыв» на нагрузке формируется пиковый импульс постоянного напряжения не менее 63 В, что обеспечивает инициирование всех 7 параллельно включённых ЭД (имитируемых нагрузкой). Светодиод «Линия» при зарядке должен гореть.

4.1.9 Проверка изделия на соответствие требованиям п. 1.1.9

4.1.9.1 Перед началом проверки аккумуляторная батарея (АКБ) изделия должна быть полностью заряжена: для контроля заряда АКБ нажмите и удерживайте кнопку «Заряд», если на индикаторе АКБ горит зеленый индикатор (заряд выше 75%), значит нужно зарядить с помощью комплектного блока питания не более 15 минут, если горит оранжевый или только красный индикатор, нужно заряжать АКБ не более 2 часов. После зарядки АКБ, необходимо подключить нагрузку - резистор с сопротивлением

Н.к. №2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 14.08.26
Инв. N подл. 114418

80 Ом, к выходным контактам.

4.1.9.2 Испытание заключается в многократном повторении цикла:

– нажать кнопку «Заряд» и удерживать до загорания светодиода готовности (синий) – это свидетельствует о достижении напряжения не менее 63 В на конденсаторе;

– кратковременно (не более 2 с) нажать кнопку «Взрыв» – при этом на нагрузке должен сформироваться импульс постоянного напряжения не менее 63 В (контролируется мультиметром, подключённым параллельно нагрузке);

– отпустить кнопку «Взрыв» и дождаться автоматического сброса схемы либо выключить изделие и снова включить для следующего цикла.

4.1.9.3 Циклы повторяются до тех пор, пока не будет достигнуто количество, указанное в п. 1.1.9 настоящих ТУ.

4.1.9.4 Изделие считают выдержавшим проверку, если число успешных циклов составляет не менее 900.

4.2 Требования к габаритным размерам и массе

4.2.1 Проверку габаритных размеров п. 1.2.1 проводят измерением размеров изделия измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность.

Изделие считают выдержавшим проверку, если габаритные размеры не превышают значений, приведенных в сборочном чертеже на изделие.

4.2.2 Проверку массы п. 1.2.2 проводят путем взвешивания полного изделия без транспортной тары на весах, обеспечивающих заданную точность взвешивания.

Изделие считают выдержавшим проверку, если измеренное значение массы не превышает значений, приведенных в п. 1.2.2 настоящих ТУ.

4.2.3 Проверку покрытий и надписей п. 1.2.3 проводят сравнением изделия с конструкторской документацией на него.

Изделие считают выдержавшим проверку, если надписи рельефные, читаемые и соответствуют конструкторской документации.

4.2.4 Проверку изделия на соответствие п. 1.2.4 проводят внешним осмотром. При внешнем осмотре проверяют качество покрытия изделия: отсутствие подтёков и равномерное нанесение лака.

4.2.5 Технологическая тренировка изделия проводится по методике, изложенной в инструкции ЯИНТ.656119.001И5.

4.3 Испытание устойчивости к воздействию механических факторов

4.3.1 Испытания изделия на воздействие ударов одиночного действия на соответствие требованиям п. 1.3.1 настоящих ТУ проводят следующим образом:

– перед испытанием осуществляется внешний осмотр изделия и проверка по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ;

– изделие жестко крепится к столу ударного стенда;

– испытание производится в трех взаимно-перпендикулярных положениях изделия по режимам, приведенным в таблице 5 настоящих ТУ.

Таблица 5 – Режимы испытаний

Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	Длительность действия ударного ускорения, мс	Количество ударов (для каждого положения)
294 (30)	5 -15	3

– после испытания проводятся следующие проверки: визуальный контроль на предмет деформации, появления трещин или других дефектов; измерение электрических параметров по пп. 1.1.4 - 1.1.6.

Изделие считают выдержавшим испытания на соответствие требованиям п. 1.3.1 настоящих ТУ, если в процессе и после испытаний обеспечивается его функционирование по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ и отсутствуют механические дефекты и повреждения.

4.3.2 Испытание на прочность при транспортировании в упакованном виде по пп. 1.3.2 настоящих ТУ проводят в следующей последовательности:

а) перед испытанием осуществляется внешний осмотр изделия и проверка по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ;

б) закрепляют изделие в упакованном виде на ударный стенд и подвергают воздействию ударов согласно таблице 1:

- пиковое ускорение — 147 м/с^2 (15 g);
- длительность действия ускорения — от 5 до 15 мс;
- общее количество ударов 6667;
- частота ударов 90–120.

в) проводят внешний осмотр изделия и проверку по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ.

Изделие считается выдержавшим испытания, если при внешнем осмотре после испытаний не обнаружено механических повреждений и выполнены все требования настоящего пункта.

4.4 Испытание на устойчивость при воздействии климатических факторов

4.4.1 Испытание на воздействие повышенной температуры среды проводят в следующей последовательности:

– проводят внешний осмотр изделия, проводят измерения электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ;

– изделие устанавливают в камеру тепла в любом положении;

– в камере устанавливают рабочую температуру плюс 50 °С (323 К) и поддерживают на этом уровне в течение 4 часов;

– в процессе выдержки при повышенной температуре проверяют работоспособность изделия по пп. 1.1.4, 1.1.5, не вынимая его из камеры (на время проверки камеру необходимо открыть, но не более, чем на 15 минут);

– в камере устанавливают предельную повышенную температуру плюс 60 °С (333 К) и поддерживают на этом уровне в течение 4 часов;

– температуру в камере снижают до нормальной. Изделие извлекается из

камеры. После стабилизации температуры изделия проводятся следующие проверки: визуальный контроль на предмет деформации, изменения цвета, появления трещин или других дефектов; измерение электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6.

Изделие считают выдержавшим испытания на соответствие требованиям настоящих ТУ, если после испытаний обеспечивается его функционирование по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ и отсутствуют механические дефекты и повреждения.

4.4.2 Испытание на воздействие пониженной температуры среды проводят в следующей последовательности:

– проводят внешний осмотр изделия, проводят измерения электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ;

– изделие устанавливают в камеру холода в любом положении;

– в камере устанавливают рабочую температуру минус 40 °С (233 К) и поддерживают на этом уровне в течение 4 часов;

– в процессе выдержки при пониженной температуре проверяют работоспособность изделия по пп. 1.1.4, 1.1.5, не вынимая его из камеры (на время проверки камеру необходимо открыть, но не более, чем на 15 минут);

– в камере устанавливают предельную температуру минус 50° С (223 К) и поддерживают на этом уровне в течение 4 часов;

– по окончании выдержки температуру в камере повышают до комнатной. Изделие извлекается из камеры. После стабилизации температуры изделия проводятся следующие проверки: визуальный контроль на предмет деформации, изменения цвета, появления трещин или других дефектов; измерение электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6.

Изделие считают выдержавшим испытания на соответствие требованиям настоящих ТУ, если после испытаний обеспечивается его функционирование по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ и отсутствуют механические дефекты и повреждения.

4.4.3 Испытание на защиту оболочки изделия от проникновения воды п. 1.4.3 проводят по ГОСТ 14254.

Изделие в любом положении погружается в емкость с пресной водой, температура которой составляет (20 ± 5) °С. Глубина погружения должна составлять 1 метр (по нижней точке изделия). Время выдержки изделия под водой составляет 30 минут. Во время выдержки под водой необходимо обеспечить неподвижность изделия. После окончания выдержки изделие извлекается из воды и тщательно вытирается.

В случае обнаружения воды внутри корпуса или несоответствия изделия одному техническому требованию по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ, оно считается не выдержавшим испытания.

Изделие считают выдержавшим испытания на соответствие требованиям настоящих ТУ, если в процессе и после испытаний обеспечивается его функционирование по пп. 1.1.4 - 1.1.6 настоящих ТУ и отсутствуют механические дефекты и повреждения.

4.4.4 Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании проводится в следующей последовательности:

– проводят внешний осмотр изделия, проводят измерения электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ;

– изделие в транспортировочной упаковке помещают в барокамеру;

– температуру в камере понижают до минус 40° С и выдерживают изделие в течение 2 часов, затем понижают давление в камере до 12 кПа (90 мм рт. ст) и поддерживают его в течение 1 часа;

– давление и температуру в камере повышают до нормальных значений, затем изделие извлекают из камеры и выдерживают его в нормальных климатических условиях в течение 2 часов; после, проводятся следующие проверки изделия: визуальный контроль на предмет деформации, изменения цвета, появления трещин или других дефектов; измерение электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6.

Изделие считается выдержавшим испытание, если после испытания

Н. контр.

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв N | Подп. и дата 24.08.26 | Инв. N подл. 114418

Копировал Формат А4

внешний вид и электрические параметры по пп. 1.1.4 - 1.1.6 соответствуют настоящим ТУ.

4.4.5 Проверка в условиях повышенной влажности окружающей среды п.1.4.5 проводится в следующем порядке:

– изделие размещают в камере влажности, проводят проверку внешнего вида и измерение параметров работоспособности по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ в нормальных климатических условиях;

– температуру в камере повышают до 313 К (плюс (40 ± 2)° С) и изделие выдерживают при этой температуре в течение 2 часов;

– относительную влажность повышают до 95 %. Заданный режим температуры и влажности поддерживают в камере в течение четырёх суток;

– в процессе испытаний каждые сутки проводят измерение параметров работоспособности по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ. Время выдержки изделия во включённом состоянии должно быть минимально необходимым для осуществления измерений. Допускается открывание двери камеры на время не более 15 минут;

– по истечении четырёх суток температуру и влажность в камере доводят до нормальных климатических условий и после выдержки изделия в течение 2 часов камеру открывают, проводят визуальный контроль на предмет деформации, изменения цвета, появления трещин или других дефектов; проводят измерение электрических параметров по пп. 1.1.4 – 1.1.6 настоящих ТУ.

Изделие считают выдержавшим испытание, если после испытания внешний вид и электрические параметры по пп. 1.1.4 – 1.1.6 соответствуют настоящим ТУ.

4.5 Проверка комплектности

4.5.1 Проверку комплектности изделия проводят по п. 1.6 путем сравнения наличия с комплектностью, указанной в таблице 2.

Изделие считают выдержавшим проверку, если комплектность соответствует КД.

4.6 Проверка маркировки

4.6.1 Проверку маркировки на изделие п. 1.7.1 проводят внешним осмотром и сравнением маркировки с конструкторской документацией.

Изделие считают выдержавшим проверку, если оно удовлетворяет требованиям КД и настоящих ТУ.

4.6.2 Проверку маркировки на упаковке п. 1.7.2 проводят сравнением контролируемых надписей и знаков с конструкторской документацией согласно ГОСТ 14192.

Изделие считают выдержавшим проверку, если маркировка на транспортной таре соответствует требованиям КД и настоящих ТУ.

4.7 Проверка упаковки

4.7.1 Проверку упаковки на соответствие требованиям п. 1.8 проводят путем внешнего осмотра тары, проверки соответствия сборочному чертежу упаковки и контролем соблюдения правил упаковки, предусмотренных настоящими ТУ.

5 Указания по эксплуатации, в том числе требования хранения, транспортирования и утилизации изделия

5.1 Указания по эксплуатации

5.1.1 Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте ЯИНТ.656119.001ПС

5.2 Требования хранения

5.2.1 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям У категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

5.3 Требования транспортирования

5.3.1 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта при условии соблюдения норм и правил.

5.3.2 Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям

хранения 5 (по ГОСТ 15150) для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом при транспортировании в закрытом транспорте.

5.3.3 Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С (средние) по ГОСТ 23216-78

5.4 Требования безопасности

5.4.1 Изделие содержит в своем составе аккумуляторные батареи. Выведенные из эксплуатации аккумуляторные батареи (АКБ) следует передать на утилизацию. Утилизация проводится специализированными предприятиями по переработке токсичных отходов.

Остальные комплектующие не содержат в своем составе веществ, вредных для окружающей среды и здоровья человека. Проведение их утилизации не требует соблюдения особых мер безопасности.

Инв. N подл. 114418 | Подп. и дата 24.08.26 | Взам. инв N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ и эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок изделия – 30 месяцев, куда входят 6 месяцев хранения и 24 месяца эксплуатации (при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования).

Общий срок службы - не менее 5 лет.

6.2 Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком службы: кабель зарядки USB Type C, блок питания USB и литий ионный аккумулятор. Для указанных комплектующих установлен отдельный срок службы – 1 год (12 месяцев), и гарантийные обязательства на них не предоставляются.

6.3 В случае появления отказов и неисправностей в течение гарантийного срока, не связанных с нарушением условий эксплуатации, транспортирования и хранения, оговоренных настоящими ТУ, изделие рекламируется и изготовитель обязан по получении уведомления о претензии в возможно короткий срок устранить отказы и неисправности своими силами и средствами, вплоть до замены изделия в целом, а также принять меры, исключающие эти дефекты во всех остальных экземплярах изделий, в том числе в ранее поставленных и принятых, и подлежащих поставке.

Н.к.№2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 08.01-24.08.26
Инв. N подл. 114418

Приложение А

(обязательное)

Перечень сокращений

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

АКБ – аккумуляторная батарея;

КД – конструкторская документация;

НКУ – нормальные климатические условия;

ПВРК – представитель высшего руководства по качеству;

ОТК – отдел технического контроля;

ПИ – протокол испытаний;

ТУ – технические условия;

ЭД – электродетонатор.

Н.к. №2

Приложение Б

(обязательное)

Перечень документов, на которые даны ссылки

Таблица Б.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 15.301-2016	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 9089-75	Электродетонаторы мгновенного действия. Технические условия

Н.к.№2
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв N
Подп. и дата 24.08.16
Инв. N подл. 114418

Приложение В

(обязательное)

Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний

Таблица В.1 - Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний

Наименование	Тип	Обозначение	Количество	Примечание
Весы	СМАРТВЕС ВП-150		1	
Измерительный комплект	К505		1	
Камера тепла, холода и влаги	ARS-0390-AE		1	
Термовлагобарокамера	MZH-11-H-H		1	
Ударный стенд	STM-50		1	
Мультиметр	U1272A		1	
Секундомер	-		1	
Примечание – Оборудования и измерительные приборы могут быть заменены на аналогичные средства измерений, обеспечивающие контроль соответствующих параметров с требуемой точностью.				

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв N | Подп. и дата 24.08.26 | Инв. N подл. 114418

Приложение Г

(обязательное)

Габаритные и установочные размеры

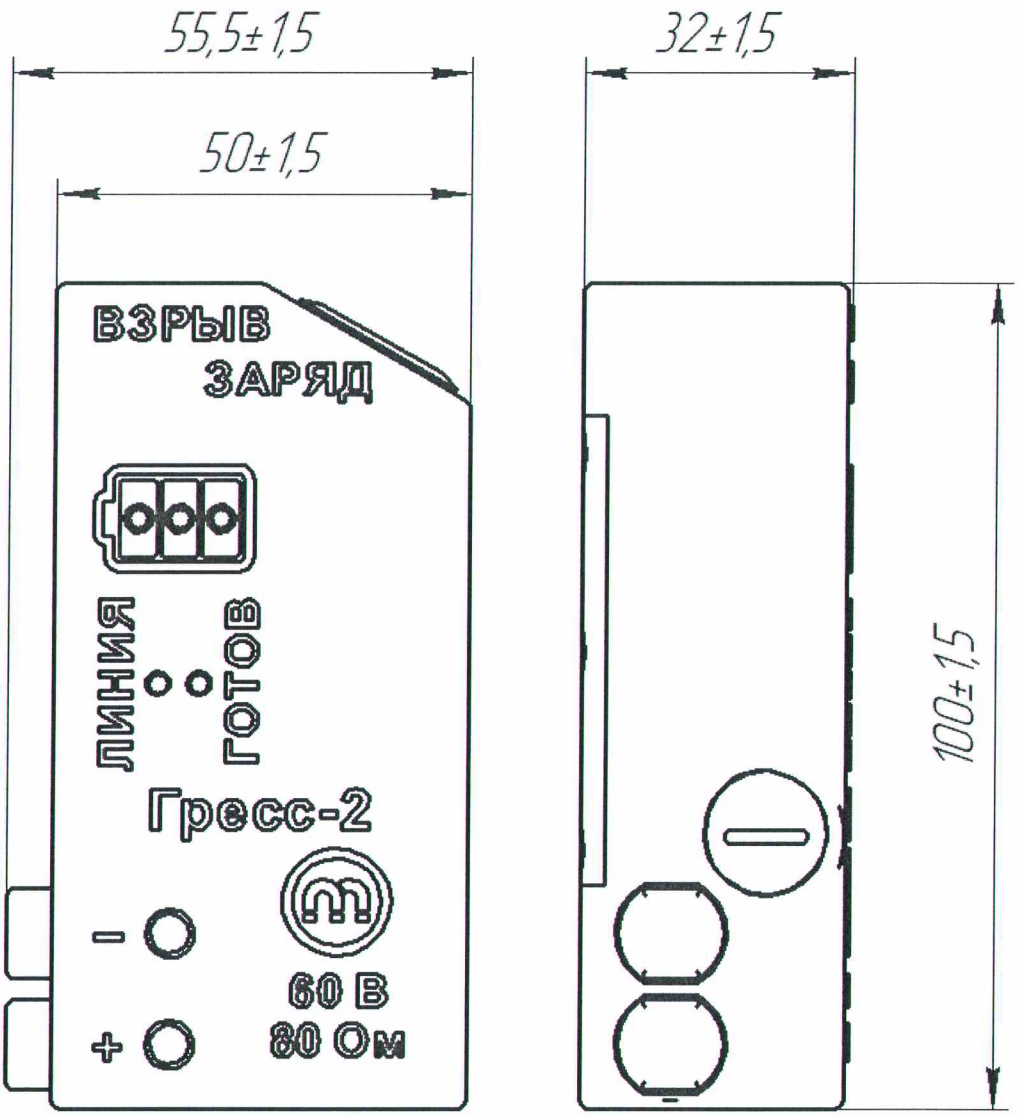


Рисунок Г.1 – Габаритные размеры

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					